

A Packing of 92 Planes in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 92 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.555814. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.553894, obtained by deleting 1 of the 93 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 92 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.555814 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 2$. The cell $N = 92$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.553894, obtained by deleting 1 of the 93 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(11 - 2)/11 \cdot 92/91 = 1.654346$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n2N92.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 168 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

77790728763565984600194691906890327250410915308204906238219748963812001
375240435673446318690233

denominator:

500000000000098987999909203605746650843677634153222534041420020802330770
258341007394290136580624

B Coordinates

92 blocks of 11 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n2N92.txt`.

```
577814007307 361907758493 -468608090626 231605868400 289115806002 591875414730 -147363094745 -231392398644
-59161350420 425655316091 -226556069751 -372321619361 181960417955 -334609870103 88339481278 -76476947886
-266888340362 64546531705 406145186091 374869022472 525484486099 -16353266364 61846308526 -326535348384
133565389768 109044146273 -51116088956 204058730716 183447394601 -377641534923 -435508121845 414456716871
421114783042 -256354006500 -103708716580 -511841243782 392346421772 353708496147 -341347456231 -310893370462
106337549889 365391468569 659371922501 -184901135779 76129818773 -92801499025 119191223996 -369891032705
558918124311 23506286546 -275031965895 136918359933 -275031965895 136918359933 458906423501 97847288223
148900541663 12802530658 188516251159 9478815158 -173579682944 56543844491 -485700011100 57347128683
196140104933 -437797068094 -5365798071 -330350168766 -300906432056 480683248108 -172124585161 -5253748244
-101438441907 488159806896 -61455566892 8553171890 -39505662650 -337860840207 -125595517597 -172817598875
-39936621624 -204627523770 -271498070838 219269269607 393183176853 -362393887499 -244809652243 -405354766961
-313469948969 -174131179174 117304100958 307059251194 237449123433 126292471368 140626474683 1880548267
484021101326 -520361589002 -188257228880 16771329597 -11180183421 -64812964241 -103615489313 61620370971
-216696501884 386405724268 -188257228880 16771329597 -5900127363 139826880783 233391896360 -535398064604
100637584906 119828925892 -507547535695 -21739876143 -425359020110 -176754332831 -254594950773 -479193278112
-5341838639 6438287340 -355533840141 -191572609011 626711962670 105186335466 116846571244 290071159803
-297239019041 -542297894686 -20303262664 -418675660891 84678264781 -574751536331 160800080335 -116909014875
62461826792 -374300424580 -296531019960 455887757827 250600993834 284818428044 838406854878 -128162681364
248293202415 53981280044 510724705788 462364404144 -217622378038 495013406274 49284325140 -414103161298
-473056460601 -259154724414 155059962461 -12883795431 -289895524194 -126543512314 32456625704 67201163644
44423804913 -175757569341 315326244561 -380139716429 143176065123 -153539873687 -107659112520 -492154593285
480300337215 6217312596 218794662395 -123824962634 110109022296 392721609016 -264991057404 96957088616
119691858692 219852317882 26204330369 -226032791039 -467073887364 451794416244 166651986892 -20297531943
-53616819472 40120487748 -315344665235 -32675357775 -184276258092 -268381305938 -570489511890 -173013353861
-174436448831 155449686927 116813274771 -260550463398 235802432063 -174022030656 213394095520 -531079088371
530426136784 -440468463803 -289329885907 271068321328 -264940639495 -189259010140 116651882377 436629998560
90639508147 -158285026966 -409216301969 262378506075 253803691551 -17021145049 124278005426 -271739062996
272492423878 713330163581 -246948164818 -155044926462 -441355472094 -552383627725 -548157612053 -219584396009
-505208614555 263093869026 564333586265 93492113275 435097302287 -227697966807 340838344880 -247290988753
-381870038470 -188834637632 144078444546 763525917789 28010966014 -350256352960 269568887987 -240038664114
-193907943625 -241889372850 -52284370165 297403388419 -374378245163 -1617580815 80661204151 217162011408
129172844222 24528019505 -429228166371 123893411425 -205708789161 -42840178823 -18193697391 -48247095263
-364972749767 -18437773199 -243312802495 18464378969 -557268860006 60058373319 217281443087 443290182484
20247724308 489815154921 -227283159449 -476780763674 209197794565 -515230846322 378922987807 -286001507339
308256167105 -230637800613 -111263186818 -11673668248 -441381874261 82910220617 520305236096
-446731660742 -10301279306 -160776335519 468479370659 -400032870004 -355958436695 -145704055016 -574178104396
317709063602 -563472881686 -270550767292 69476237119 198724476154 -374213010952 6045911590 -86066946596
584184163794 59322199701 -434095199559 65299302255 -176367849293 269364098958 437382203010 -71044861278
-6248173522 27483334632 -13616137193 -51841043682 403992544129 315031919904 219193789229 -221210933163
-16798289959 -34208952337 8362316405 -191438997796 -318268301854 -269096999910 -126237552700 -58230609119
-208530153389 115900442158 174381702482 680727690535 720377363252 -83855970790 -720377363252 -83855970790
77913721333 190064847973 689067068008 -113850090107 -205347608655 685729905876 -205347608655 685729905876
-194594502608 -515414603855 289479928331 -27687190879 -480497814972 -266416386236 -480497814972 -266416386236
-418384018054 -261963975829 108762953596 -263682948601 -38217077792 198273820129 98011572949 -214830951762
302867854001 -415172880800 -583655596079 431920848640 -435867659953 101310371299 81655063683 128929719368
300337764676 220164058430 -469696036626 146576728956 -394021526766 -241515834006 -13575266557 132365946963
-485924153323 102347421479 -80887302617 207259868879 -24004420273 8323681266 135018125895 426173783107
17652516930 391604572615 288164138579 -54191735002 -34762344320 -41312313821 -751667864569 -121046531153
-27257733129 -292247122811 -267629425438 -365761684631 -182095090907 345879101890 -80010770773 -43313027581
-190819359994 291496315500 115252920448 495840824629 290061646763 633003037028 -107002603042 -33660333659
516494626789 455991302061 -269638824689 -432290697165 246085412338 -401202727971 -328557155890 374036027732
512636188234 -134367457735 -309172205276 -242060428822 214859128742 -173440285032 444424941474 -344682940211
78792335427 -426995198599 -271415528018 -181995762066 -5935809784 661929997318 -123512128832 -408037919065
-71426516306 -175820127289 -67853564693 -227682640643 192259741083 197067540924 580424655784 -95072755939
-65551913042 113638774673 -48636148610 176409999474 171321648579 489201334364 289672079972 325600950791
487909271584 -596313049026 422760504603 -384186054149 145647491396 68329493696 296166917749 -49711525001
-341144157179 -182688828496 -216114411120 -278034595961 -183961115583 -11274323755 28919154276 -197631729209
560292002432 117024798278 -322848988376 -222672566672 56793058759 27799314726 79090009177 -305891022858
-327657920863 -249533677500 54931506774 -722542079824 488842945579 -1989318600 473924936561 1165905564
-290604692693 381443264828 -332106181637 -373280053585 -3132171648269 256796637037 -378771648269 -13802139185 -482171935968
-113700653358 -106467518965 -555940942373 -28645688784 211984526013 478569100316 -56709584727 55004966445
226936547564 225306601260 108535110611 -29857425191 -445265798051 88541185614 -56709584727 55004966445
190003852358 252558718146 -43586295655 113294559853 86926352772 243134387586 124006720316 -131207960158
-165329760607 -495265097099 -55454615908 127342064532 193190113558 -620854255292 299179840449 142058997123
-87560242498 -74088628082 55454615908 127342064532 332352827386 39302528893 234195471759 192351647479
-31601742684 448729115463 -209370052274 -45756452429 227997592901 -169904639262 493647364064 164875628148
```

104016158490 13745485249
-111830271121 -795469184495
186122663324 -133537943173
522997867767 -299582727104
120802978112 -46549940112
103205140810 -393463149671
-489734693970 31467154256
20218080518 145069176265
282217485296 127346434477
-78514346665 287456890115
-282355794273 -571083302286
-191754897323 -578263079238
290089279531 95055262604
-106043114225 -162726035572
-232524471096 -12699010062
622983636451 -377535910723
-70877608941 -17569222039
504666695759 -202641203071
-456590293692 506559225170
140617250449 -330089425585
244167445860 -107064917207
221242756348 -274180613586
344985462265 428149582953
460158863126 487122953186
-440752666873 -70236791578
-99545842111 122911829178
92872334723 56510193274
-334142455581 -167391987124
-89309047829 -275582975355
-282104242702 548619011256
300569883929 79053027600
265160710655 -78214188406
-315477585966 -338474120654
311136232073 77575007064
236925773171 -230287517162
-28998676894 342821180771
-107961115823 77427433983
62857541452 616578125889
398532614864 90722933714
576214554729 32647056352
283848745455 1663336416
-262272919773 370890822245
-678235595618 18889101179
78279415990 -287322368372
-171772670747 -568053409083
-308782684332 -95609983596
-201173274477 434219107278
-443843875099 -194208817889
10293842118 -326366157139
-98282740768 141799627038
43883685703 -307920516395
125597986256 -64549663967
-211053736998 279601364104
56120014149 -178460913376
689218231362 -148617212415
-180266401834 262206630715
-528079580897 -137495440264
135324052521 633162778742
105554019338 -79303118749
-88184999804 -87877329696
325736367828 338186818633
82529960751 -496776502022
-464833180772 -9735912056
372190309456 44616603123
-332223828257 -167249977790
35555183568 -37976552891
260206406663 -388446896659
-403615312113 -18052045729
6277869041 189261315593
24584108323 -110298145823
481562490384 -4210202570
-763245656207 711191742854
-254525615087 -347428114562
318428317640 -67821736502
-212693304050 313548220171
502311828204 112809386193
416901789989 657558737566
-182188846363 -126307913048
301769543726 -20053326650
134206894884 -295939245273
171286340046 -397995225154
380338871691 -248429797036
72936651588 -343829155050
325046546940 -98520870165
-323881494647 -16991895357
254606574203 -248884739186
-116374408767 -699691865370
423808349670 -3540616010
-18441057683 278830092194
29756293109 -162318129089
288120835822 408240321393
174307622079 12334560374
34688669368 -366832532767
-305745682501 108282303632
-555594551350 -130668454174
-280034237182 -954609937356
-99221813521 190700036352
264706722115 -513679806469
6522822146 338058496768
-115013715824 -161895312051
-642175041223 -73260824596
-202587562043 34801387164
-18759076661 30016206788
212110269821 -623228353842
404651985482 117176307367
-407282737706 -374882630442
-273895543589 -320727452214
-591043923602 -253008129142
-277010644642 416252850007
-522660858910 -279148328601
-250108863735 138622584572
6006411282 -94001551719
-167850801833 236547366809
-38957111922 244806106920
300778050493 -274162334611
194772994063 -336394667194
-71084576941 499666895281
521925384150 356694204097
64798061137 -621301168799
-630383982194 296500978155
117463770569 323638629820
88792790461 -38573242619
241371911753 98118385667
-323490130221 40903106064
-64469855368 289248695451
-313926613190 -103916568169
109440670882 -19948511404
-163521978080 -158614050495
330547668069 366363585920
115315858511 -93729320541
-86791152829 166440405099
-135836962701 -255651943332
567095103908 107520149544
390078449298 -130875927971
69566579134 -494312464510
498770818110 -10409476968
283113968901 -533984907763
-110845157624 -453491857076
177893359896 -778712904
-324963852733 -130272366918
-92330692228 398587543211
114223586725 -119930808988
10251543455 593815314
359694011633 426826198049
176525824212 231963720252
-273652007198 573668178317
-57568848034 180465739384
-223789572002 126911618200
-10308578430 -442690439043
-764063239877 -6411929467
419621390967 -247467134548
420615384412 381019344471
412586449507 -194202197813
284251306652 -268507267460
-327662870260 -245141423193
195171721511 75508541675
-213752216024 -37341648797
163391314016 -402845180861
-141152316694 53833381503
-137343838934 498135279541
373289710026 450846100857
-381451867467 279913165336
-263785942191 589591430253
389458372914 487663157095
441800206766 45103122753
-172800365959 -364987203977
-373024294455 287789738061
363577523940 112248313663
-318658100004 -204142038210
-114498108162 94235770958
-124665511407 -137576934939
81585566914 -1898997017356
36395147439 643630171072
30068225343 -373955800193
-107790977186 -71045608047
-119247521032 364579026243
189362218832 272594583161
-435944583487 217203901170
89377801675 -150158204832
158451001249 -336874050442
5823020545 117247346677
16145430993 112173950416
-844178301960 -155193519010
-210240087079 57112176346
671253750353 -19349837935
-8742937738 232006008630
-34413206372 -1669149025
159531131914 -555097422214
127690377388 -61841320667
-118522664216 -104264198138
226721992815 155188126779
63768523396 -320740550534
108289097008 -648178733851
-617218234578 -2695352867933
-161124571465 109838755082
-669235344722 -264265087747
-402251386267 351523954062
-94644307803 135478003064
-238963536362 -43154009983
-283333664870 -244924426106
26112364716 -342583980013
-130529413760 398669350136
531936489 432522359623
-418978970780 252352342771
-157334743055 62056497830
170171331322 -233203890202
173135744982 -39866710709
-265326137334 -228263563174
159877137576 -189708234967
-504712021462 218289206582
-185315595104 -805803447901
214120028132 273441463637
-269361611616 49565896679
631843258522 -176021274214
-191553919216 -205870329060
-41341354233 -91491280526
-533032165323 -172806914858
373949863269 502138896517
-378983407202 405522385613
-101701730082 476741173520
-83133539469 -95033861289
-12458210416 497784909899
81603164523 56001002234
210169535229 150887718329
491319260305 -149298017942
56538327341 60957624194
345801453527 -132414311169
-268331780067 14151472698
10201574157 566251776071
294408374571 397158970325
-689041333298 -100874829737
1044155371874 278892450262
-325460939779 143302233784
-267157479174 323572124079
246135677201 -249125842568
-180985669923 454769107476
164983069951 85862476120
-250894037301 -178833003318
215729110467 -257610640653
-596981723380 -420958280753
-288644810062 -318871120238
-42587724816 350611956593
-66938423141 198794385934
242186494402 196540129046
-318201873124 426906977489
-370913015479 145596395376
-168694871108 -204196587649
-17446381206 406595176018
-388705306648 207875820411
290736600443 -387388623421
482485110978 254356834976
237210451028 -71108160353
-9748181007 314669376727
-328903575552 84361941168
-390753679349 530601400894
176060139956 162719216990
-296742945194 -160758355828
291292741648 -134733044168
362072418620 364245571168
-174496635314 -435150620160
42383136253 194329869582
29070735615 7875600712
288677097927 211147297167
520642266028 -536025272712
460313585949 550191722940
-57554975187 64390983072
-82664123841 -352284854412
-162305266190 273225273185
-69035159533 3398881468
280444992750 295901945446
-557819818093 192572816496
371475688908 131766677528
7308931986 -180453741733
-434923821408 -366190658037
-353011955965 306216574674
455353257051 -158932282998
263533091794 313897752707
371295922099 -558893867178
-65795451929 -52036054229
9286812220 490587570613
79119194968 170377641458
400305130751 116806337830
11466274854 -167896649656
-115071840875 -50308781224
-15905506717 -140313559752
11329883764 -411348435093
341546402072 533599766577
5841458084 -401894893275
-715755017298 -48508804070
109103227859 -166291220978
61643784077 -115645455505
-483807988800 29501547912
-327839433831 53816331745
619743406515 -19386367577
383371789377 320146034618
15499709366 -134552862080
-292871377491 554240514008
125605896160 124007408973
-226816983860 507404685984
-184358701045 -294378224568
39468134715 -336956687778
-460987830046 -77519512936
157123511374 114325056550
207277759404 282362303416
-12623826944 -73264147912
-50625691691 -213260210253
-238341730606 210819140762
-46376271965 -284207754767
116640288185 -487550400742
-115041486046 323846886712
-85742078417 316804975582
-27867752254 566701949620
-831667415640 -195491420783
-308011624276 -108990429155
341775470582 -98687327311
-503319444641 242451775787
-407709705189 -275079985931
-94943159910 -145473882046
-229760302829 -403209380153
-86390490621 127424735523
305742144703 240720419466
-334124067643 446708611872
401318429189 -27834726602
-162941920053 -480894521941
321855358797 -83828018370
121903409191 -411113446343
194573248010 620925036067
-256949934802 54995724804
-144809544387 -33015433291
389948398595 -113726737735
355002514639 511834753792
-262996844270 49686750472
-377886203046 72922669985
490378129752 -285383785181
-297815934068 -60440879400
-204640899454 48147171921
118546944499 103576507925
223440686923 -71613545509
-149457942921 581726991670
-3386372331 318691139584
-263282707945 165682733233
-556590613554 -14254682650
397735776914 348605564401
355380070839 -254703244895
-31163978984 12069620426
131796745933 -70385787874
-473731058592 -356743385412
-146161080819 440522465224
278462563565 -453201081028
-801429288681 -176607487296
44227311397 -11082828420
-106528087683 161345576515
-25980491277 -591969198870
67878794347 289982247867
-186402801161 195866771630
143869071324 52317344255
247379814452 -338087059754
380180049562 192575763451
-20123046935 -332048230182
-313190581419 -92002060006
-110906324152 166330763335
-127397085918 -291595650370
-77322664336 -147127162160
236680219878 101281478674
125550198117 -7556928989
159010853191 -415214550066
698015415035 -9916830994
144473711704 -467554745576
-83540047939 564157608608
505233304804 349439399501
-455523154238 211990974582
109878148005 16448317245
-407670274667 34838952250
-424277906345 293681773759
198505304621 738854783356
362092850701 312044840250
-483510383188 102991094655
-11677351567 -118872911506
-149273463771 -54535997690
69770550856 -122896614284
53206149981 425449973681
-57517341360 -23608456408
-29050259550 291599316707
715861999901 292950381646
-17299923515 -400799241122
145068763108 -422486556524
-226425854730 75386236966
-205460415495 178258817599
-561047664464 152695746656
-69810834933 201567140716
717490007554 591025295610
-207052817964 19683023691
-349759187821 -760068568354
120571541497 -230243990238
-42838325162 427074747725
102997590067 -82081406092
-153374115752 12139364078
634554319631 -190765184102
98961348549 6349997686
511376549739 31354014114
143096764504 -215823125562
-227412170731 309570060773
-284626564315 13338615419
-92750002617 36401018733
19655483061 -355437967659
28002030154 -91164179172
614978931465 -138954766116
-95891585073 316119127418

-277050985304	-295108315938	-152191601543	635549309131	-155703746146	-332217678783	282347598987	370835980709
507721128157	-206034425754	-37986768109	-310374807761	-157022269351	350996507867	52966526949	44525911296
177107297444	202849093377	-484157138815	-207811773011	-53272366731	42796394936	440671593419	90785334987
411470317448	60376259415	391132394207	-533431108441	635701678983	240735426166	-367292474855	-121397275663
-89116201851	35151898452	141122498278	248870059950	9337763539	397159585120	285141271632	-241536535272
146392725739	-456432648646	347499336799	-54824940057	329151290608	-443645808785	-128520909974	-168464353664
-326933496615	-28079284920	462106117646	191707613047	-283241584924	-124266411144	-53213542187	607672713121
-284891409961	-110749564698	-173498952266	-44196885431	3540473451	-173154304032	98685213331	378228974902
-569052344501	25675358076	-440260907701	-133682426740	166987370343	-81903913194	339909807164	226851366863
375772372103	-204680578091	-39261961037	-131375297518	-279472008727	24998730647	53657629968	-49177541283
-387992317016	-110330271228	86358762402	741316710820	-126147780802	5267202082	-124277350037	-487869266592
-379951541697	268025193098	9051508088	-204404184291	-164587202017	-354820641223	21326718962	259492399559
53671437637	1425713118	91300575631	94129421771	40694685401	-500224440425	405814439936	-300069700248
20498556795	489891838886	-621706051348	147664143245	-304332796925	-398222866942	469507983453	-85268488637
139464036959	-39917038556	-70000908409	-517305269183	233478118870	-158904735668	576582757447	-42332183937
110713517114	24442541270	25376038227	-40656046304	-411617085406	-10954345405	-273505985967	151858330719
-130446158538	-786254155777	122649783526	13576517810	380777998696	-265851419121	83106355588	493591016710
91522830600	-111122575499	-336009941114	-276894559823	-139733627058	5819183190	111609119065	-363197676856
249559409525	-397383569731	-461567797601	108890095753	1175800050	114700755272	50607185211	-195527920854
-191876311511	221566339913	-452727656976	71450246489	-210876444435	350842833728	144773823725	-407869804076
-154107007299	-166062806030	214730392284	-122182859119	-263999391425	-471728735815	146877680020	-232703957770
-356854660682	185784791476	591036891810	108297532710	415641916605	622010342302	-451565153375	241722905701
-205554929063	-376139784467	330355064793	371566838966	-39279286717	213969914501	-19794867622	214497261373
271863679552	-264737259222	-163751105324	305821068334	301799395459	-294449388916	210561402339	433455846712
525971633421	478483765228	200441348605	107215791895	-481646820822	160508744466	-357551585453	-263290933713
315918138468	19301328925	-51480217478	-466720872818	-561987471806	-160366314670	-737811146182	99931309799
234030397266	381913752355	-452511144172	150360390085	-316298830544	-14889131478	115301600721	-2470265002727
-440510601219	363055452304	41542621713	368031958384	-265499888644	-1650188139	35741107272	-215573529427
-479843721787	269142444253	216048524292	309717948000	-139656716017	-109095626659	-74351113687	-150825165077
-79877750438	229917517063	-269873784847	461135017202	-285198095783	821765602567	170083245282	480496448921
-6392523474	-438633115861	276250811251	-26334186192	-196861406900	-210218694485	-254731030257	528127855044
7625675227	-399196368092	-263787967573	245029862534	276218720844	411091673513	128438945675	-216111146212
536490661232	-288491810648	-569710940134	-87877486581	445474857790	-164814132813	-37304049814	128970893416
99636309671	263534676902	267209407915	126021365628	153972190743	135749063684	174561756169	-106872284824
167112847666	254541142309	220161310800	345352784156	239984136837	140440185394	6312532608	112597236947
-311660981171	105283333580	9393121716	28628367416	134142173246	-91402727324	471714477889	-207783020587
-387505678959	-479202714931	-271312182461	399188853586	-135189926430	328835905060	115490825789	101862737739
423095561974	254321323833	311158847444	-395372350253	-453189640591	-215859510964	33805848410	488250208415
74392013348	8659677689	-283388098549	252929413903	-200497416280	571323091183	751717814073	277415420598
4352521697589	-85260222882	-174432866190	430270148523	16961854098	-50856572317	-227516953243	184036427963
214661442013	298779856438	369489013987	120160386008	-555413206617	-305907838667	146526420906	-264094660527
-356165650732	-347372040577	369164147764	49037459525	120698605874	264149275631	-453979652820	-388842115215
-608257667369	175142971484	38720487504	-191370680455	-222852873095	457047744609	114170812977	101485414369
-11057390651	-482998879535	-364948323520	121564801559	-175675402861	-184393915927	64666571118	295847858519
-103814114163	-198260179539	15818368854	199633248501	345554241871	154997347192	119093938763	12542458256
-395653257880	9039519371	25755146701	78433610944	-12704401361	125462226166	-92782274429	494837146800
-244984946072	369228078901	190308514710	304493352658	461204442466	-265069808002	59596538967	-385229383324
23014846798	-93401599782	195064195717	433557166796	-375881151628	403510050504	-278903450794	246833098278
68279510915	574098640598	-114299377039	-531364316619	60634279521	43476360362	-384324532765	196705875400
193296535167	-69272788612	323337435825	318544194540	540869885241	515125020644	-227486455463	297174853310
43392205349	217460999275	-461054468475	14742113234	-149242423405	98098366816	193998020240	-31603234070
-126127822609	-39857794349	256202959550	-138828366146	-50993334218	171540030202	-431415875022	125065236185
-205302913205	-449667383154	-616096205216	288876431527	423307053290	-412585473290	-671085191113	-314760301859
-245379224132	110632885878	-127415238891	414710975260	7464686985	-233075365049	205981887115	-98058528683
395430480322	199442714037	-139273074870	-284957649467	-89275322622	90854669133	161155295498	-50068173919
333387585316	90451276533	256078087157	77916520582	-178248587885	332068642810	257534357553	-405733563610
-186377613456	25898701314	168403439778	282142693171	-457914415046	11991372723	18828240179	453853054653
-383010009111	-531665984154	-380700898452	76811179032	-330075981289	-433206118126	17455817939	488219825781
-136029465902	329060669434	283285378169	-24485474393	-137617722325	292081747885	475623062153	-59101444479
560332617545	-519890391573	-230942490710	112938482813	-69040675343	187252165288	18214762434	-75641252520
-313729425632	163744050459	-215951868880	-139172016233	571543404934	-357932481752	-31239492832	-14179605260
369475332371	105861355356	365190683985	-674794802279	306910794360	-16703671380	-24845677670	504763095732
1257814904	30772802139	-33194900491	505878941013	148016547199	145588146642	-103587500342	370056914932
-25031448910	40513409397	-488304797300	-225435317268	301027881533	4576941569	283183848783	-23976147904
766437140910	-37698291149	434288118599	180048875096	249493553231	-1000633978	-376497366071	401402287750
51721829273	198618707235	474638704008	-179734613297	70433072087	213088403747	74428478405	262737614731
318813499334	-239899132124	-69790904120	442804666723	-343986059580	-277058414995	122068352972	231910248074
61471260566	-508865034067	34712533933	-232771347029	429459364192	-175412270894	286929001529	-96586231945
274042630666	-137570376049	287708026758	228828165317	270078431391	759654427355	-198535149037	-698480270492
-143300030979	352940962203	-327471471057	18353838920	-397992293757	356376976044	387176195068	-66443961207
241299167678	496343028962	-564847858041	163495084031	155541735702	176371667278	-354851517698	-244653831675
116096816455	488866003803	-145476324380	-215692099920	-642795083128	-430571034379	485770019959	37938903971
-353740532798	135289872426	-30193591848	-381800397930	229538446195	230878735170	-336666028140	12503603643
471903277332	-6626240297	-102791022787	515409134099	120570527514	-359078165398	-33608608875	346436784213
414251436307	-148426581910	-133554097951	-326658294409	75817733579	-22245102112	-43225280308	368012330991
254088979457	-71884297918	-240085139156	-270851099533	-156163315509	671290792561	379066018683	-379040916879
149290545420	-161403643683	-31615420199	102007547664	-269247442005	104765404271	-115611902370	528642952285
9853009504	-218951342866	-389216608486	32156000037	410456082428	-25723908452	-680217204898	-189808843896
7824397862	-877240701258	-25388901961	585876235885	251939291366	-103769939544	-158321262626	-206566023587
-570465831159	-228031925121	341577127292	320535281437	36273289615	26889934280	-189254976342	63940618464
-142103968022	21620706101	-341747027948	-41568936394	-40162260321	-320215527115	-411019406926	-273168748979
12956949568	-40324132165	619244176551	-306309814803	-309633048679	-240971345855	185814518949	-235576238487
176474725669	238371174286	239340851485	-192536504532	-28267181728	-329954814146	-335633785099	-26564204850
-91189744879	-182297447937	-347728841867	-58943386374	-624050998979	334749499987	15885148118	328336386295